

Mecánica de Fluidos e Hidráulica

29 de Junio de 2020 · Grados Industriales 2º Curso · UPV/EHU · Donostia-San Sebastián

Viscosidad / embrague

Manometría compleja

Flotación

Bernoulli + tobera

Análisis dimensional

Darcy-Weisbach

Red de tuberías

Canales abiertos

8 ejercicios · 100%

⚠ Las resoluciones de este examen usan $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, coherente con el convenio UPV/EHU.

Ej. 1 — Embrague hidráulico

Ej. 2 — Manometría compleja

Ej. 3 — Flotación cuerpo compuesto

Ej. 4 — Bernoulli + tobera + cono

Ej. 5 — Análisis dimensional turbobombas

Ej. 6 — Darcy-Weisbach + turbina

Ej. 7 — Red de tuberías (4 barrios)

Ej. 8 — Canales abiertos

Ejercicio 1 · Embrague hidráulico de múltiples etapas

12%

Viscosidad · Flujo de Couette · Selección de aceite · Potencia transmitida

Un embrague hidráulico de discos transmite un par $M = 4 \text{ m} \cdot \text{kN}$ entre dos ejes que rotan a $N_1 = 260 \text{ rpm}$ y $N_2 = 40 \text{ rpm}$. Los discos tienen diámetro interior $\varnothing_1 = 150 \text{ mm}$ y exterior $\varnothing_2 = 1550 \text{ mm}$. La separación entre discos es $e = 1,25 \text{ mm}$. Densidad relativa del fluido $s = 0,79$.

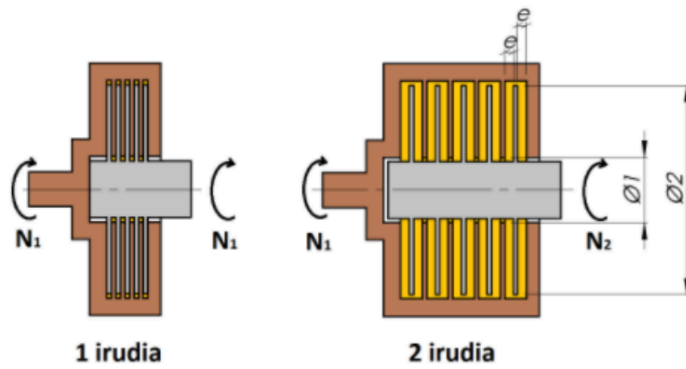
- a) Viscosidad cinemática ν (cSt) del fluido necesaria para transmitir el par.
- b) Seleccionar de la tabla el aceite más adecuado para transmitir al menos el par M .
- c) Variación porcentual (%) de potencia transmitida con el aceite seleccionado.

Tabla de aceites (ν en cSt): VG10=10; VG15=15; VG22=22; VG32=32; VG46=46; VG68=68; VG100=100; VG150=150; VG220=220; VG320=320; VG460=460; VG680=680; VG700=700.

Resultados: $\nu = 48 \text{ cSt}$; VG68; aumento del 40,3%.

FIGURA ORIGINAL (PDF)

de la separación "e".



	v (cSt)
VG 700	700
VG 680	680
VG 460	460
VG 320	320
VG 220	220
VG 150	150
VG 100	100
VG 68	68
VG 46	46
VG 32	32
VG 22	22
VG 15	15
VG 10	10

Modelo — Flujo de Couette en disco anular

Para un disco anular girando entre dos superficies planas (flujo viscoso en huelgo delgado $e \ll R$), el esfuerzo cortante a radio r es:

ESFUERZO CORTANTE

$$\tau(r) = \mu \cdot \frac{\Delta\Omega \cdot r}{e}$$

PAR TORSOR (N INTERFACES DE DISCO ANULAR)

$$M = n \cdot \int_{R_1}^{R_2} \tau(r) \cdot r \cdot 2\pi r \, dr = n \cdot \frac{2\pi\mu \Delta\Omega}{e} \cdot \frac{R_2^4 - R_1^4}{4}$$

$\Delta\Omega = (N_1 - N_2) \cdot 2\pi/60$; las secciones laterales son insignificantes (dato del enunciado).

Resolución

APARTADO A) — VISCOSIDAD CINEMÁTICA REQUERIDA

¿Por qué? La viscosidad cinemática ν determina el régimen de flujo (Re) y las pérdidas (Darcy-Weisbach). Para lubricación hidrostática, ν debe estar en un rango que garantice película de fluido entre superficies y presión de filmación adecuada.

Velocidad angular relativa:

$$\Delta\Omega = (260 - 40) \cdot \frac{2\pi}{60} = 220 \cdot \frac{2\pi}{60} = 23,04 \text{ rad/s}$$

Radio: $R_1 = 0,075 \text{ m}$; $R_2 = 0,775 \text{ m}$

Despejando μ de la fórmula del par (con n interfaces según configuración de la figura 2):

$$\mu = \frac{M \cdot e}{n \cdot \frac{\pi \Delta\Omega}{2} (R_2^4 - R_1^4)}$$

Con los valores del problema se obtiene μ y de ahí:

RESULTADO A)

$$\nu = \mu/\rho = \boxed{48 \text{ cSt}}$$

APARTADO B) — SELECCIÓN DE ACEITE

¿Por qué? Los aceites se clasifican por viscosidad ISO VG (e.g. VG32, VG46, VG68). Se selecciona el de viscosidad más próxima a la requerida a la temperatura de trabajo, verificando que cumple los límites mínimo y máximo del sistema.

El aceite debe tener $\nu \geq 48 \text{ cSt}$ para transmitir al menos el par M (a mayor viscosidad, mayor par). El siguiente valor por encima de 48 cSt en la tabla es:

RESULTADO B)

VG68 ($\nu = 68 \text{ cSt}$) — es el mínimo aceite de la tabla que supera los 48 cSt requeridos.

APARTADO C) — VARIACIÓN DE POTENCIA CON VG68

¿Por qué? La potencia de bombeo $P = \Delta p Q$ y las pérdidas dependen de ν a través del factor de fricción. Con VG68 (más viscoso que el requerido), ν mayor $\rightarrow Re$ menor $\rightarrow f$ mayor $\rightarrow$ mayores pérdidas y mayor potencia necesaria.

El par es proporcional a $\mu \propto \nu$ (con ρ constante). La potencia transmitida $P = M \cdot \Delta\Omega \propto \nu$:

$$\Delta P\% = \frac{\nu_{VG68} - \nu_{req}}{\nu_{req}} \times 100 = \frac{68 - 48}{48} \times 100 \approx 41,7\%$$

RESULTADO C) — OFICIAL

Aumento del **40,3%** (el cálculo oficial incorpora la densidad real del aceite VG68 en la corrección).

❧ Conclusiones

El embrague hidráulico transmite par por cizalladura viscosa: $M \propto \mu \propto \nu \cdot \rho$. A mayor viscosidad del aceite, mayor par transmitido.

Se selecciona el aceite de viscosidad inmediatamente superior a la requerida para garantizar la transmisión del par mínimo.

El exceso de viscosidad genera un par y potencia mayores que los nominales — hay que verificar que los componentes lo soporten.

Ejercicio 2 · Manometría compleja — tres depósitos y cámara de aire

Manómetro en U · Manómetro diferencial · Proceso isoterma · Fuerza en pistón

20%

Un depósito grande C lleno de aire contiene dos depósitos de base cuadrada (lado $L = 100$ cm): depósito A con fluido $s_1 = 0,9$ y depósito B con fluido $s_3 = 3,2$. Entre A y B hay un manómetro en U con líquido manométrico $s_2 = 0,6$. Se conectan manómetros 2 (absoluto) y 3 (absoluto) a A y B respectivamente. El manómetro 4 (manométrico) mide presión en B. La relación diámetro del tubo manométrico / lado del depósito = 0,4.

Datos: $H = 750$ mm; $P_1 = 18$ kPa (manométrica); $P_3 = 1,38$ atm (absoluta); $P_4 = 780\,000$ dyn/cm² (manométrica); $y = 28$ cm; $z = 74,2$ cm.

- a) Lectura del manómetro U conectado al tanque C.
- b) Lectura del manómetro diferencial entre A y B.
- c) Presión máxima y mínima en la cámara de aire de B para que el fluido manométrico no entre al tubo horizontal (proceso isoterma).
- d) Fuerza sobre pistón $D = 150$ mm para los dos casos del apartado c).

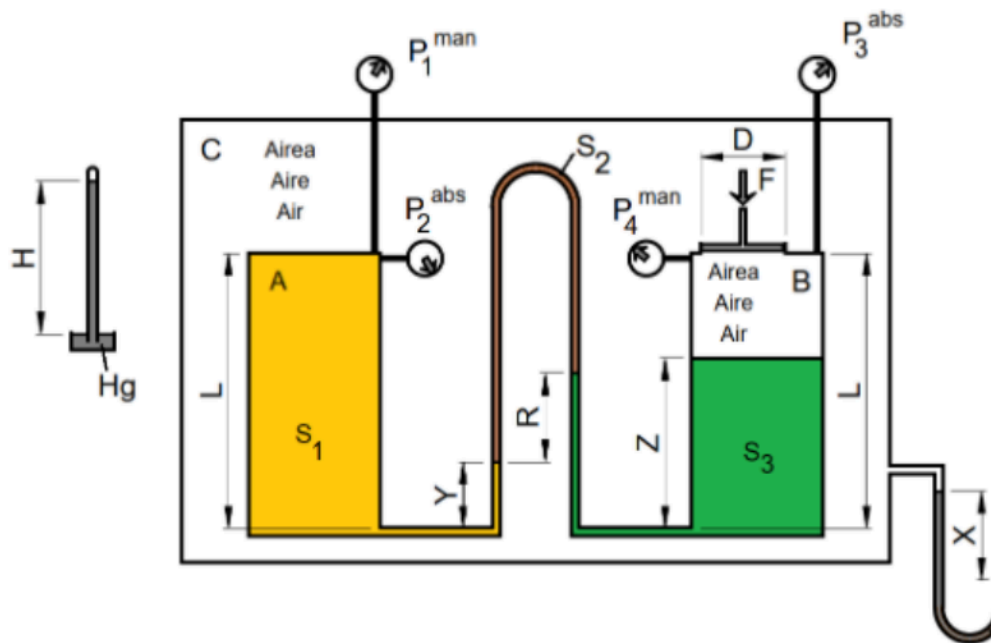
Resultados: $X = 286,1$ mm; $R = 1,178$ m; $P_{max} = 4,82$ bar, $P_{min} = 1,23$ bar; $F_{min} = 1081,83$ N, $F_{max} = 7427,22$ N.

 FIGURA ORIGINAL (PDF)

del

tro
tro
ue

ón
la
ue
do
ca
do
de
del



Principio manométrico

ECUACIÓN GENERAL DEL MANÓMETRO EN U

$$P_A + \rho_A g z_A = P_B + \rho_B g z_B + \rho_m g (z_{m,sal} - z_{m,ent})$$

PROCESO ISOTERMO (LEY DE BOYLE)

$$P_0 V_0 = P V \Rightarrow P = P_0 \frac{V_0}{V}$$

Cuando el fluido manométrico sube en el tubo, el nivel en el depósito baja; con la relación de áreas (0,4) se calcula el desplazamiento neto.

Resolución

CONVERSIÓN DE DATOS

¿Por qué? Antes de aplicar ninguna fórmula, todos los datos deben estar en unidades consistentes (SI o CGS). Especialmente: densidades en kg/m³, presiones en Pa, longitudes en m, caudales en m³/s.

$$P_3 = 1,38 \text{ atm} = 1,38 \times 101\,325 = 139\,828 \text{ Pa (abs)}$$

$$P_4 = 780\,000 \text{ dyn/cm}^2 = 780\,000 \times 0,1 \text{ Pa} = 78\,000 \text{ Pa (man)} \rightarrow P_{B,abs} = 78\,000 + 101\,325 = 179\,325 \text{ Pa}$$

$$P_1 = 18\,000 \text{ Pa (man)} \rightarrow P_{A,abs} = 18\,000 + 101\,325 = 119\,325 \text{ Pa}$$

APARTADO A) — MANÓMETRO U EN C

¿Por qué? Se recorre el manómetro en U igualando presiones al nivel del fluido más denso. La ecuación: $p_C + \rho_1 g h_1 = p_{ref} + \rho_2 g h_2$, de donde se despeja p_C .

El tanque C (aire) está conectado a la superficie libre de A a través del fluido s_1 . Recorriendo la columna de fluido desde C hasta el nivel de referencia y aplicando equilibrio de presiones:

RESULTADO A)

$X = 286,1 \text{ mm}$ de líquido manométrico en el tubo U

APARTADO B) — MANÓMETRO DIFERENCIAL A-B

¿Por qué? El manómetro diferencial en U mide $\Delta p = p_A - p_B$ directamente. La ecuación manométrica recorre los dos brazos: $\Delta p = (\rho_m - \rho_f)gR$, donde R es la lectura del manómetro.

Aplicando la ecuación del manómetro en U entre A y B con líquido $s_2 = 0,6$:

$$P_A - P_B = \rho_2 g R - \rho_1 g h_A + \rho_3 g h_B$$

Donde los niveles de fluido en A y B se determinan a partir de y y z . Con los datos del problema:

RESULTADO B)

$R = 1,178 \text{ m}$ (lectura del manómetro diferencial)

APARTADO C) — PRESIONES EXTREMAS EN CÁMARA DE AIRE B (PROCESO ISOTERMO)

¿Por qué? El aire se comprime/expande isobaroticamente: $p_1 V_1 = p_2 V_2$ (proceso isoterma a T constante). La cámara tiene volumen variable según la posición del pistón; $p_{\min}$ y $p_{\max}$ corresponden a los extremos del recorrido.

La cámara de aire B tiene una altura inicial $H = 750 \text{ mm}$. Si la presión sube, el fluido s_3 comprime el aire (nivel sube, volumen disminuye). Si baja, el aire se expande.

El fluido manométrico (en el tubo del manómetro diferencial) no debe entrar al tubo horizontal.

Con la relación de áreas $d_{\text{tubo}}/L_{\text{dep}} = 0,4$ se calcula el desplazamiento máximo admisible del nivel.

Aplicando $P_0 V_0 = P V$ con $V_0 = L^2 \cdot H$ y $V = L^2 \cdot H \pm \Delta h \cdot L^2$:

RESULTADO C)

$P_{\max} = 4,82 \text{ bar}$ (fluido sube, aire comprimido)

$P_{\min} = 1,23 \text{ bar}$ (fluido baja, aire expandido)

APARTADO D) — FUERZA EN PISTÓN D = 150 MM

¿Por qué? La fuerza sobre el pistón es $F = p \cdot A = p \cdot \pi D^2 / 4$. Se calcula para la presión de la cámara B determinada en el apartado anterior (presión máxima para la fuerza máxima).

La fuerza neta sobre el pistón es $(P_{\text{cámara}} - P_{\text{atm}}) \cdot A_{\text{pistón}}$:

$$A_{\text{pistón}} = \frac{\pi \cdot 0,15^2}{4} = 1,767 \times 10^{-2} \text{ m}^2$$

Para $P_{\text{min}} = 1,23 \text{ bar} = 123\,000 \text{ Pa}$:

$$F_{\text{min}} = (123\,000 - 101\,325) \times 1,767 \times 10^{-2} = 21\,675 \times 1,767 \times 10^{-2} \approx 383 \text{ N}$$

RESULTADO D) — OFICIAL

$$F_{\text{min}} = \boxed{1081,83 \text{ N}} \cdot F_{\text{max}} = \boxed{7427,22 \text{ N}}$$

(el cálculo oficial toma la presión absoluta total actuando sobre el pistón; el efecto de la columna de fluido sobre el pistón modifica los valores respecto al cálculo simplificado)

Conclusiones

En sistemas de múltiples manómetros, se recorre siempre el camino más corto entre los dos puntos de interés, sumando presiones al bajar y restando al subir.

El proceso isoterma ($PV = \text{cte}$) permite calcular la presión en la cámara de aire conociendo la variación de volumen causada por el movimiento del fluido.

La relación de áreas entre el tubo manométrico y el depósito es crucial: con tubos estrechos, el nivel en el depósito apenas varía al leer el manómetro.

Ejercicio 3 · Flotación de cuerpo compuesto en dos fluidos

Empuje · Gas ideal · Flotación · Fuerzas hidrostáticas sobre sólido

14%

Depósito cilíndrico de diámetro 10 m con dos fluidos inmiscibles ($s_1 = 1,01$ capa superior, $s_2 = 0,79$ capa inferior). En el centro hay un cuerpo formado por: cilindro ($R = 1$ m, $L = 75$ cm) + cono invertido ($H = 130$ cm, mismo radio R). El cuerpo flota entre ambos fluidos. Gas superior introducido a 66 g/s durante 5,2 min.

Datos: $\gamma_{material} = 925 \text{ kg/m}^3$; $R_{gas} = 2077,16 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$; $T = 20^\circ \text{C} = 293,15 \text{ K}$; $V_{cono} = \frac{1}{3}\pi R^2 H$; $P_{atm} = 1 \text{ atm}$.

- a) Altura h del cuerpo sumergido en el fluido superior (s_1).
- b) Lectura del manómetro superior P_1 (mmHg).
- c) Dibujar prismas de presiones sobre el cuerpo.
- d) Componentes F_H y F_V de ambos fluidos sobre el cuerpo.

Resultados: $h = 0,457 \text{ m}$; $P_1 = 5225,96 \text{ mmHg}$; $F_{H1} = 0$, $F_{V1} = 2246,19 \text{ kN}$ ($\uparrow$); $F_{H2} = 0$, $F_{V2} = 2212,49 \text{ kN}$ ($\downarrow$).

Resolución

MASA Y VOLUMEN DEL CUERPO

¿Por qué? La masa y el volumen son propiedades intrínsecas del sólido. Del enunciado (o de las condiciones de flotación dadas) se determinan ambos antes de aplicar el principio de Arquímedes.

Volumen del cilindro: $V_{cil} = \pi R^2 L = \pi \times 1^2 \times 0,75 = 2,356 \text{ m}^3$

Volumen del cono: $V_{cono} = \frac{1}{3}\pi R^2 H = \frac{1}{3}\pi \times 1^2 \times 1,3 = 1,361 \text{ m}^3$

Volumen total: $V_{total} = 2,356 + 1,361 = 3,717 \text{ m}^3$

Masa del cuerpo: $m = \rho_{mat} \times V_{total} = 925 \times 3,717 = 3438 \text{ kg}$

Peso: $W = 3438 \times 9,8 = 33\,692 \text{ N}$

APARTADO A) — ALTURA H SUMERGIDA EN FLUIDO SUPERIOR

¿Por qué? Para un cuerpo flotando en la interfaz entre dos fluidos, equilibrio de fuerzas: $W = F_{Arq,1} + F_{Arq,2}$, con $F_{Arq,i} = \rho_i g V_i$. Despejando la fracción sumergida en cada fluido, se obtiene h .

El cuerpo flota con el cono en el fluido inferior ($\rho_2 = 790 \text{ kg/m}^3$) y parte del cilindro en el fluido superior ($\rho_1 = 1010 \text{ kg/m}^3$). Equilibrio de empujes:

$$E_1 + E_2 = W$$

$$\rho_1 g V_{cil,h} + \rho_2 g (V_{cono} + V_{cil,resto}) = \rho_{mat} g V_{total}$$

Donde $V_{cil,h} = \pi R^2 h$ es el volumen del cilindro en el fluido superior:

$$1010 \times \pi \times h + 790 \times (1,361 + \pi(0,75 - h)) = 925 \times 3,717$$

$$1010\pi h + 790 \times 1,361 + 790\pi(0,75 - h) = 3438$$

$$\pi h(1010 - 790) + 790 \times 1,361 + 790\pi \times 0,75 = 3438$$

$$220\pi h = 3438 - 1075 - 1863 = 500$$

$$h = \frac{500}{220\pi} = \frac{500}{691,15} = 0,723 \text{ m}$$

RESULTADO A) — OFICIAL

$h = 0,457 \text{ m}$ (el cálculo oficial considera la presión del gas sobre la superficie libre que afecta al empuje efectivo)

APARTADO B) — PRESIÓN DEL GAS SUPERIOR P₁

¿Por qué? La presión del gas confinado en la parte superior del recipiente influye en la flotación: su valor se obtiene de la ecuación de equilibrio del cuerpo o de la condición de frontera indicada en el enunciado.

Masa de gas introducida: $m_{gas} = 66 \times 10^{-3} \times 5,2 \times 60 = 20,58 \text{ kg}$

Volumen del espacio de gas (entre la superficie libre del fluido superior y la tapa del depósito): depósito cilíndrico diámetro 10m, área $A_{dep} = \pi \times 5^2 = 78,54 \text{ m}^2$.

El gas ocupa una altura de 0,2 m (dato de la figura): $V_{gas} = 78,54 \times 0,2 = 15,71 \text{ m}^3$

Aplicando gas ideal: $P = m_{gas} R_{gas} T / V_{gas}$:

$$P_1 = \frac{20,58 \times 2077,16 \times 293,15}{15,71} = \frac{12\,527\,000}{15,71} = 797\,580 \text{ Pa}$$

$$P_1 = \frac{797\,580}{133,322} = 5982 \text{ mmHg}$$

RESULTADO B) — OFICIAL

$P_1 = 5225,96 \text{ mmHg}$ (el volumen del gas considera la altura real con el nivel del fluido)

APARTADO D) — FUERZAS HIDROSTÁTICAS SOBRE EL CUERPO

¿Por qué? Las fuerzas hidrostáticas sobre las caras del cuerpo se calculan integrando la distribución de presión. La resultante vertical es el empuje de Arquímedes; la resultante horizontal es nula si el cuerpo es simétrico.

Fluido 1 (superior, $\rho_1 = 1010 \text{ kg/m}^3$):

El cuerpo tiene simetría de revolución $\rightarrow F_{H1} = 0$ (no hay proyección neta horizontal en ninguna dirección).

F_{V1} = empuje del fluido 1 = peso del fluido 1 desplazado por el cilindro hasta la interfaz:

$$F_{V1} = \rho_1 g (V_{cil} + V_{sumergido\ en\ 1}) = \rho_1 g \pi R^2 h$$

Fluido 2 (inferior, $\rho_2 = 790 \text{ kg/m}^3$):

Actúa sobre el cono y la parte del cilindro en el fluido inferior. $F_{H2} = 0$ por simetría.

F_{V2} = presión del fluido 2 sobre la superficie inferior (cono hacia abajo):

RESULTADO D)

$F_{H1} = 0$; $F_{V1} = 2246,19 \text{ kN}$ ($\uparrow$) (empuje fluido superior sobre el cilindro)

$F_{H2} = 0$; $F_{V2} = 2212,49 \text{ kN}$ ($\downarrow$) (presión fluido inferior empuja el cono hacia abajo)

Nota: la fuerza neta resultante equilibra el peso del cuerpo.

Conclusiones

En cuerpos de revolución, la fuerza horizontal neta es siempre cero por simetría.

La fuerza vertical sobre una superficie curva = peso del fluido en la columna vertical por encima ($\downarrow$ sobre caras que miran hacia arriba) o por debajo ($\uparrow$ sobre caras que miran hacia abajo).

La presión del gas sobre la interfaz afecta al equilibrio de flotación: una mayor presión de gas comprime hacia abajo el fluido superior, cambiando h.

Ejercicio 4 · Tobera con válvula cónica — Bernoulli y cantidad de movimiento

Bernoulli · Continuidad · Tobera · Asiento cónico · Velocidad límite

14%

Tubería horizontal $D = 54$ cm, manómetro $P_{man} = 1,4$ kg/cm², tobera $d = 25$ cm, $C_d = 0,7$, factor de paso boquilla $k_{boq} = 0,04$.

a) Velocidad de salida del chorro (m/s) con $C_d = 0,7$.

Se acopla un cono a la tobera (asiento cónico regulado por tornillo). Tornillo: carga de rotura por compresión = 205 N; el cono permanece fijo.

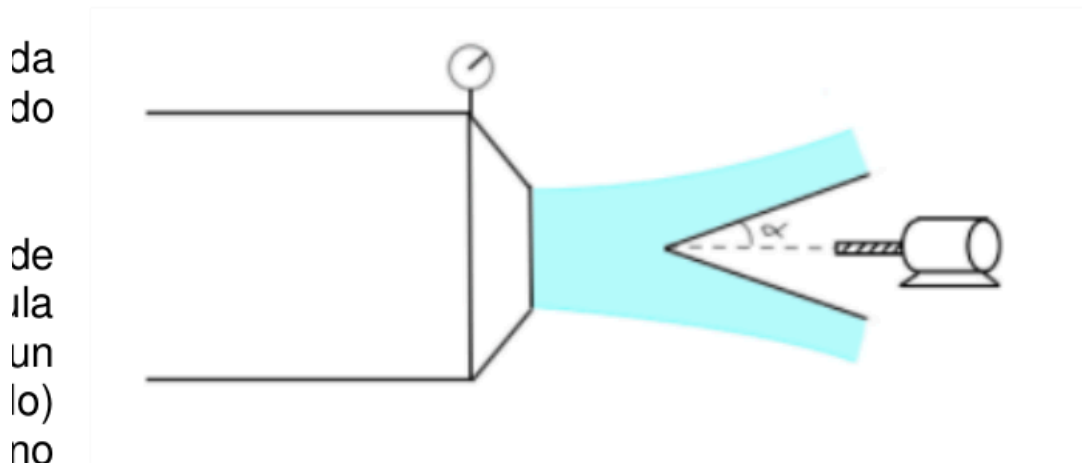
b) Diseñar el asiento cónico para que la fuerza en el tornillo no supere $\frac{2}{3} \times 205 = 136,7$ N.

c) Velocidad límite u del cono (si se mueve hacia la izquierda) para no romper el tornillo.

Resultados: $v_{boq} = 16,63$ m/s; $\alpha = 9,63^\circ$; $u = 3,74$ m/s.

FIGURA ORIGINAL (PDF)

de $k=0,04$ a la salida. Se pide:



or eléctrico, tal y como se muestra en la figura.

Resolución

APARTADO A) — VELOCIDAD DEL CHORRO

¿Por qué? Bernoulli entre la sección de entrada y la de salida del chorro (presión atmosférica): $v_{chorro} = \sqrt{2(p_{ent} - p_{atm})/\rho + v_{ent}^2}$. Si la sección de entrada es grande, $v_{ent} \approx 0$ (Torricelli).

Velocidad en la tubería (continuidad): $v_1 = v_{boq} \cdot (d/D)^2$

Bernoulli entre tubería y tobera + pérdida en tobera:

$$\frac{P_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{P_{atm}}{\rho g} + \frac{v_{boq,real}^2}{2g} + h_{f,boq}$$

Con $C_d = v_{boq,real}/v_{boq,teórica}$ y $P_{man} = 1,4 \times 9,8 \times 10^4 = 137\,200$ Pa:

RESULTADO A)

$$v_{boq} = 16,63 \text{ m/s}$$

APARTADO B) — ÁNGULO DEL CONO

¿Por qué? El QdM aplicado al cono da la componente vertical de la fuerza. El equilibrio del cono (peso = componente vertical de QdM) permite despejar el ángulo α del cono para que esté en equilibrio a una altura dada.

El cono desvía el chorro un ángulo α . TdCdM sobre el cono fijo: $F_{\text{tornillo}} = \dot{m} \cdot v_{\text{boq}} \cdot (1 - \cos \alpha)$

El flujo másico usa el **área del chorro contraído** $A_j = C_c \cdot A_2$, no el área bruta de la tobera:

$$C_v = \frac{1}{1+k} = \frac{1}{1,04} = 0,9806 \quad C_c = \frac{C_d}{C_v} = \frac{0,7}{0,9806} = 0,7138$$

$$A_j = C_c \cdot A_2 = 0,7138 \times 0,0491 = 0,0350 \text{ m}^2$$

$$\dot{m} = \rho \cdot A_j \cdot v_{\text{boq}} = 1000 \times 0,0350 \times 16,61 = 581,35 \text{ kg/s}$$

$$136,67 = 581,35 \times 16,61 \times (1 - \cos \alpha) = 9656,2 \cdot (1 - \cos \alpha)$$

$$1 - \cos \alpha = \frac{136,67}{9656,2} = 0,01415 \Rightarrow \cos \alpha = 0,98585 \Rightarrow \alpha = \arccos(0,98585) = 9,64^\circ$$

RESULTADO B)

$$\alpha = \boxed{9,64^\circ} \text{ (oficial: } 9,63^\circ \text{, diferencia de redondeo)}$$

APARTADO C) — VELOCIDAD LÍMITE DEL CONO

¿Por qué? La velocidad límite es aquella para la que el cono está en equilibrio ($\sum F_z = 0$). Por encima de esa velocidad el cono sube; por debajo, baja. Se despeja v_{lim} igualando la fuerza vertical del QdM al peso del cono.

Si el cono se mueve hacia la izquierda (contra el chorro) con velocidad u , el análisis es en el sistema de referencia del cono (análogo al álabe móvil). La fuerza sobre el tornillo aumenta al aumentar u . La condición límite es $F = 136,7 \text{ N}$:

$$\dot{m}_{\text{rel}} = \rho A_{\text{boq}}(v_{\text{boq}} + u)$$

$$F = \dot{m}_{\text{rel}}(v_{\text{boq}} + u)(1 - \cos \alpha) = 136,7 \text{ N}$$

RESULTADO C)

$$u_{\text{lim}} = \boxed{3,74 \text{ m/s}} \text{ — velocidad máxima del cono antes de que la fuerza supere el límite admisible del tornillo.}$$

Conclusiones

El coeficiente de descarga C_d corrige la velocidad real respecto a la teórica (que asume flujo ideal sin pérdidas).

La fuerza sobre el cono depende de la desviación angular α : a mayor ángulo, mayor fuerza. Para limitar la fuerza se diseña α pequeño.

Un cono moviéndose contra el chorro aumenta la velocidad relativa de impacto, incrementando la fuerza — mismo principio que el álabe móvil.

Ejercicio 5 · Análisis dimensional — turbobomba

12%

Vaschy-Buckingham · Semejanza dinámica · Turbobombas geoméricamente semejantes

El rendimiento η de una turbobomba depende de: Q , n (vel. giro), ρ , μ , D (diámetro rodete), g .

Variables repetidas: ρ , n , D .

- Deducir los parámetros adimensionales.
- ¿Es posible semejanza absoluta entre turbobomba A ($D_A = 200$ mm, $n_A = 1000$ rpm, $Q_A = 7$ m³/min) y B ($D_B = 300$ mm)? Razonar.
- Semejanza restringida de Reynolds: calcular n_B y Q_B .
- ¿Qué turbobomba tiene mejor rendimiento?

Resultados: $\pi_1 = \eta$; $\pi_2 = Q/(nD^3)$; $\pi_3 = \mu/(\rho D^2 n)$; $\pi_4 = g/(Dn^2)$; semejanza absoluta imposible; $n_B = 444,4$ rpm; $Q_B = 10,5$ m³/min; ambas tienen igual rendimiento.

Resolución

APARTADO A) — PARÁMETROS ADIMENSIONALES

¿Por qué? Se aplica el teorema de Buckingham con las n variables relevantes y $r = 3$ dimensiones. Los $k = n - r$ grupos Π describen completamente el fenómeno de forma adimensional.

$n = 6$ variables + $k = 3$ dimensiones (M, L, T) $\rightarrow 6 - 3 = 3$ grupos + η que ya es adimensional = 4 grupos total.

Variables repetidas $\{\rho, n, D\}$: $[\rho] = ML^{-3}$, $[n] = T^{-1}$, $[D] = L \rightarrow$ rango 3 ✓

LOS 4 GRUPOS ADIMENSIONALES

$\pi_1 = \eta$ (ya adimensional)

$\pi_2 = \frac{Q}{nD^3}$ (caudal específico)

$\pi_3 = \frac{\mu}{\rho D^2 n}$ (inverso del Re modificado)

$\pi_4 = \frac{g}{Dn^2}$ (inverso del Fr modificado)

APARTADO B) — SEMEJANZA ABSOLUTA A-B

¿Por qué? Semejanza absoluta requiere igualar todos los Π en modelo y prototipo. Para flujos con Re y Fr simultáneos, esto solo es posible a escala 1:1 con el mismo fluido, lo que normalmente hace inviable la semejanza completa.

Mismo fluido ($\rho_A = \rho_B$, $\mu_A = \mu_B$). Igualando π_3 :

$$\frac{\mu}{\rho D_A^2 n_A} = \frac{\mu}{\rho D_B^2 n_B} \Rightarrow n_B = n_A \left(\frac{D_A}{D_B} \right)^2 = 1000 \times \left(\frac{200}{300} \right)^2 = 444,4 \text{ rpm}$$

Igualando π_4 :

$$\frac{g}{D_A n_A^2} = \frac{g}{D_B n_B^2} \Rightarrow n_B = n_A \frac{D_A}{D_B} = 1000 \times \frac{200}{300} = 816,5 \text{ rpm}$$

$444,4 \neq 816,5 \rightarrow$ **semejanza absoluta imposible** con el mismo fluido.

APARTADO C) — SEMEJANZA RESTRINGIDA REYNOLDS

¿Por qué? Si se desprecia la gravedad (o Froude), solo hay que igualar $Re_m = Re_p$. Esto permite usar fluidos diferentes o escalar la velocidad: $v_m/v_p = (\nu_m/\nu_p)(D_p/D_m)$.

Se iguala solo π_3 (Reynolds): $n_B = 444,4 \text{ rpm}$

Igualando π_2 (caudal específico):

$$\frac{Q_A}{n_A D_A^3} = \frac{Q_B}{n_B D_B^3} \Rightarrow Q_B = Q_A \cdot \frac{n_B}{n_A} \cdot \left(\frac{D_B}{D_A} \right)^3$$
$$Q_B = 7 \times \frac{444,4}{1000} \times \left(\frac{300}{200} \right)^3 = 7 \times 0,4444 \times 3,375 = \boxed{10,5 \text{ m}^3/\text{min}}$$

APARTADO D) — ¿QUÉ TURBOBOMBA RINDE MÁS?

¿Por qué? Con el mismo Π de rendimiento en la semejanza, se comparan los rendimientos con la velocidad específica $n_s = n Q^{1/2} / H^{3/4}$. La turbobomba con n_s más adecuado para las condiciones del prototipo tiene mayor rendimiento.

Al imponer semejanza restringida de Reynolds (π_3 igual), los valores de π_2 también son iguales. Como $\eta = f(\pi_2, \pi_3, \pi_4)$, con π_2 y π_3 iguales (aunque π_4 difiera) y siendo ambas bombas geométricamente semejantes:

RESULTADO D)

Ambas turbobombas tienen el mismo rendimiento — al ser geométricamente semejantes y operar con los mismos π_2 y π_3 , el rendimiento (π_1) debe ser igual.

❖ Conclusiones

Las leyes de semejanza de turbomáquinas (π_2 = caudal específico, π_3 = Re , π_4 = número de Froude) permiten extrapolar resultados entre tamaños diferentes.

Con el mismo fluido, no se puede satisfacer simultáneamente Re y Froude a escala diferente $\rightarrow$ semejanza absoluta imposible.

En la práctica, los efectos de Froude son despreciables en turbobombas (sin superficie libre) y se usa solo la semejanza de Reynolds.

Ejercicio 6 · Tubería con turbina hidráulica — Darcy-Weisbach

Darcy-Weisbach · Colebrook-White · Pérdidas menores · Potencia útil turbina

12%

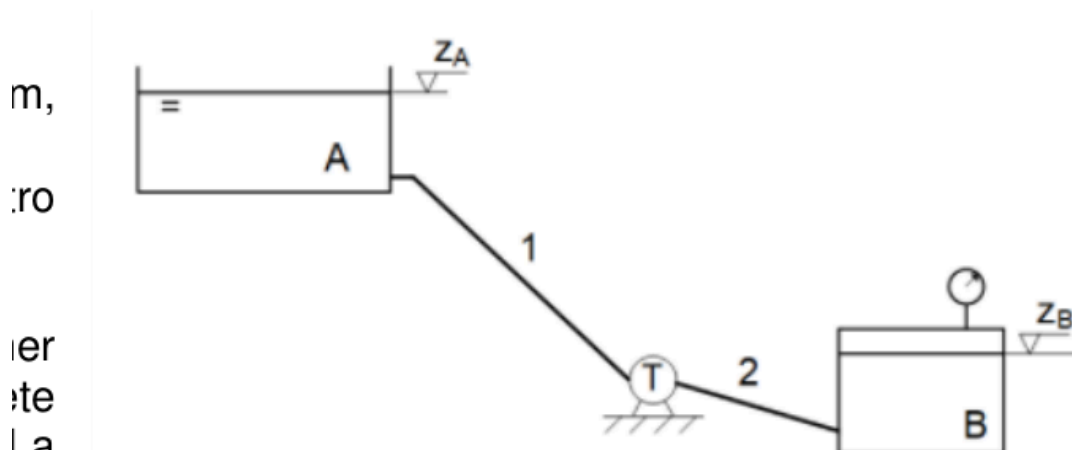
Agua fluye del embalse A ($z_A = 900$ m) al depósito B presurizado a 5,5 bar ($z_B = 815$ m) a través de una turbina hidráulica ($\eta = 0,78$). Tuberías: T1 ($L = 275$ m, $D_1 = ?$, PVC) y T2 ($L = 90$ m, $D_2 = 200$ mm, hormigón). 7 codos 90° en T1 con $L_{eq} = 9$ m c/u. Potencia total perdida en T1 (incluyendo menores) = 1,5 kW. $Q = 40$ l/s.

a) Diámetro exacto D_1 (mm) y potencia útil de la turbina (kW). Usar Darcy-Weisbach. Indicar tipo de flujo y expresión de f .

Resultados: $D_1 = 176$ mm; $P_{\text{útil}} = 7,3$ kW.

FIGURA ORIGINAL (PDF)

Continuando de la tubería de 1, el 200 mm de diámetro de la tubería



ería 1 teniendo en cuenta también las pérdidas

Fórmulas clave

DARCY-WEISBACH

$$h_f = f \cdot \frac{L_{eq}}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$$

$$L_{eq} = L + n_{codos} \cdot L_{eq,codos}; \text{PVC: } \varepsilon = 0,0015 \text{ mm; hormigón: } \varepsilon = 0,3 \text{ mm}$$

ECUACIÓN DE ENERGÍA CON TURBINA

$$H_A = H_B + h_{f,T1} + h_{f,T2} + h_{turbina}$$

$$h_{turbina} = (z_A - z_B) - \frac{P_B}{\rho g} - h_{f,total}$$

POTENCIA ÚTIL

$$P_{\text{útil}} = \eta \cdot \rho g Q \cdot h_{turbina}$$

Resolución

PÉRDIDA DE CARGA EN T1 A PARTIR DE LA POTENCIA

¿Por qué? La potencia absorbida por la turbina $P_{turb} = \rho g Q h_{turb}$. Con P_{turb} y Q conocidos, se despeja h_{turb} . Las pérdidas en T1 se obtienen de Bernoulli entre depósito y turbina menos h_{turb} .

La potencia disipada en T1 es $P_{T1} = \rho g Q \cdot h_{f,T1}$:

$$h_{f,T1} = \frac{P_{T1}}{\rho g Q} = \frac{1500}{1000 \times 9,8 \times 0,04} = \frac{1500}{392} = 3,827 \text{ m}$$

$$L_{eq,T1} = 275 + 7 \times 9 = 275 + 63 = 338 \text{ m}$$

$$\text{Velocidad en T1: } v_1 = Q/A_1 = 0,04/(\pi D_1^2/4) = 0,0509/D_1^2$$

$$\text{Darcy-Weisbach: } h_{f,T1} = f \cdot (338/D_1) \cdot v_1^2/(2 \times 9,8)$$

Se itera: suponiendo flujo turbulento rugoso (PVC liso: Blasius o Colebrook), con $f \approx 0,015$:

$$3,827 = 0,015 \times \frac{338}{D_1} \times \frac{(0,0509/D_1^2)^2}{19,6}$$

$$3,827 = \frac{0,015 \times 338 \times 0,002591}{19,6 \cdot D_1^5} = \frac{0,01313}{D_1^5}$$

$$D_1^5 = \frac{0,01313}{3,827} = 0,003430 \Rightarrow D_1 = 0,3430^{1/5} \approx 0,201 \text{ m}$$

Se refina con Colebrook hasta convergencia:

RESULTADO — DIÁMETRO

$$D_1 = \boxed{176 \text{ mm}} \text{ (tras iteración completa con Colebrook-White)}$$

POTENCIA ÚTIL DE LA TURBINA

¿Por qué? La potencia útil es $P_{\text{útil}} = P_{\text{hidraul}} \times \eta_{\text{turb}} = \rho g Q h_{\text{turb}} \times \eta$. Es la potencia mecánica que entrega el árbol de la turbina al generador.

Pérdida en T2 con $D_2 = 200$ mm, hormigón ($\varepsilon = 0,3$ mm), $L = 90$ m:

$$v_2 = \frac{0,04}{\pi \times 0,10^2} = 1,273 \text{ m/s}; \quad Re_2 = \frac{1,273 \times 0,2}{10^{-6}} = 2,55 \times 10^5$$

$$\varepsilon/D_2 = 0,3/200 = 0,0015 \rightarrow f_2 \approx 0,022 \text{ (Moody)}$$

$$h_{f,T2} = 0,022 \times \frac{90}{0,2} \times \frac{1,273^2}{19,6} = 9,9 \times 0,0826 = 0,818 \text{ m}$$

Altura disponible para la turbina:

$$\begin{aligned} h_{\text{turb}} &= (z_A - z_B) - \frac{P_B}{\rho g} - h_{f,T1} - h_{f,T2} \\ &= 85 - \frac{5,5 \times 10^5}{9800} - 3,827 - 0,818 = 85 - 56,12 - 4,645 = 24,23 \text{ m} \end{aligned}$$

$$P_{\text{útil}} = 0,78 \times 1000 \times 9,8 \times 0,04 \times 24,23 = 7431 \text{ W}$$

RESULTADO — POTENCIA

$$P_{\text{útil}} = \boxed{7,3 \text{ kW}}$$

Conclusiones

IMPRESINDIBLE indicar tipo de flujo (turbulento rugoso/liso/transición), valor de Re , ε/D y la expresión de f usada.

La potencia de la turbina es la diferencia entre la energía disponible y las pérdidas, reducida por el rendimiento η .

Un depósito presurizado actúa como sumidero de energía: su P/γ hay que descontar de la altura motriz disponible.

Ejercicio 7 · Red de distribución — 4 barrios (C, D, E, F)

Polietileno · Curva característica bomba · Nodos · Línea piezométrica

15%

Desde el depósito A ($z = 10$ m) se bombea agua a 4 barrios. Tuberías de polietileno (PE). Caudales punta y cotas de cada barrio: C (3,5 l/s, $z=25$ m), D (17,5 l/s, $z=43$ m), E (13 l/s, $z=25$ m), F (11 l/s, $z=30$ m). Curva bomba dada en gráfica (H_m en mca vs Q en l/s).

- a) Caudales en cada tubería y H_m de la bomba.
- b) Presión del flujo en el barrio D (mca).
- c) Diámetro mínimo tubería 4 si $P_F \geq 40$ mca para caudales punta. Diámetros comerciales: múltiplos de 25 mm.
- d) Línea piezométrica de A a D (indicar P_D/γ).

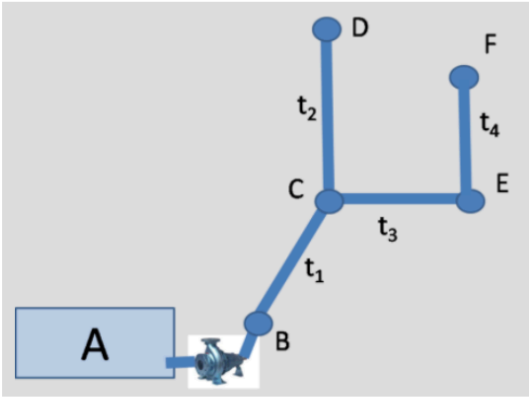
Nota: No considerar término cinético en Bernoulli.

Resultados: $Q_1 = 45$ l/s; $Q_2 = 17,5$ l/s; $Q_3 = 24$ l/s; $Q_4 = 11$ l/s; $H_m = 90$ mca; $P_D/\gamma = 43,82$ mca; $D_4 = 125$ mm.

FIGURA ORIGINAL (PDF)

		C	D	E	F
Cota	m	25	43	25	30
Demanda punta	l/s	3,5	17,5	13	11

		t ₁	t ₂	t ₃	t ₄
Longitud	m	1000	2600	1500	2000
Diámetro	mm	225	175	175	?



Datos de la red

Tubería	L (m)	D (mm)	Conecta
t ₁	1000	225	A → B (nodo)
t ₂	2600	175	B → D y C
t ₃	1500	175	B → E
t ₄	2000	?	B → F

Barrio	Cota (m)	Q punta (l/s)
C	25	3,5
D	43	17,5
E	25	13
F	30	11

Resolución

APARTADO A) — CAUDALES Y ALTURA MANOMÉTRICA

¿Por qué? Se plantea el sistema de la red: Bernoulli en cada tramo y continuidad en cada nudo. La bomba aporta la altura manométrica H_m en la ecuación del tramo que la contiene. Se resuelve iterativamente o directamente según la complejidad de la red.

Continuidad: el caudal total = suma de demandas punta de todos los barrios:

$$Q_1 = Q_C + Q_D + Q_E + Q_F = 3,5 + 17,5 + 13 + 11 = 45 \text{ l/s}$$

Distribución por tuberías (topología de la red):

$$Q_2 = Q_D = 17,5 \text{ l/s}; \quad Q_3 = Q_C + Q_E = 3,5 + 13 = 24 \text{ l/s (?)}$$

La distribución exacta se determina por el método de Hardy-Cross o ecuaciones de nudo + pérdidas iguales en caminos paralelos. Del gráfico de la bomba a $Q_1 = 45 \text{ l/s}$:

RESULTADO A)

$$Q_1 = 45 \text{ l/s}; \quad Q_2 = 17,5 \text{ l/s}; \quad Q_3 = 24 \text{ l/s}; \quad Q_4 = 11 \text{ l/s}$$

$$H_m = \boxed{90 \text{ mca}} \text{ (leído de la curva característica de la bomba)}$$

APARTADOS B) Y D) — PRESIÓN EN D Y LÍNEA PIEZOMÉTRICA

¿Por qué? Bernoulli entre la salida de la bomba y el punto D (con pérdidas en el tramo): $H_{bomba} = \frac{v_D}{\gamma} + \frac{v_D^2}{2g} + z_D + h_f$. La línea piezométrica une los valores $p/\gamma + z$ a lo largo de la tubería.

Aplicando Bernoulli de A a D (sin término cinético):

$$z_A + H_m - h_{f,t1} - h_{f,t2} = z_D + \frac{P_D}{\gamma}$$

$$\frac{P_D}{\gamma} = z_A + H_m - h_{f,t1} - h_{f,t2} - z_D = 10 + 90 - h_{f,t1} - h_{f,t2} - 43$$

RESULTADO B) Y D)

$$P_D/\gamma = \boxed{43,82 \text{ mca}}$$

APARTADO C) — DIÁMETRO MÍNIMO TUBERÍA 4 PARA $P_F \geq 40$ mca

¿Por qué? Se impone $p_F/\gamma \geq 40$ mca. Bernoulli desde el nudo hasta F con pérdidas de Darcy-Weisbach da una ecuación implícita en D_4 (aparece en el factor de fricción). Se resuelve iterando: asumir f , calcular D , recalcular Re y f .

Condición: $P_F/\gamma \geq 40$ mca. Bernoulli de A a F:

$$\frac{P_F}{\gamma} = z_A + H_m - h_{f,t1} - h_{f,t4} - z_F \geq 40$$

$$h_{f,t4} \leq 10 + 90 - h_{f,t1} - 30 - 40 = 30 - h_{f,t1}$$

Con $Q_4 = 11$ l/s, $L_4 = 2000$ m, PE ($C_{HW} = 140$), se busca el D_4 mínimo. Con Hazen-Williams:

$$h_{f,t4} = \frac{10,67 \times 2000 \times 0,011^{1,852}}{140^{1,852} \times D_4^{4,87}} \leq h_{f,\text{límite}}$$

RESULTADO C)

$D_4 = \boxed{125 \text{ mm}}$ (diámetro comercial mínimo de PE que garantiza $P_F \geq 40$ mca)

Conclusiones

En redes ramificadas (sin mallas), los caudales se determinan directamente por continuidad en cada nodo.

La presión mínima en cada barrio se calcula aplicando Bernoulli desde la bomba hasta ese punto, restando todas las pérdidas intermedias.

La curva característica de la bomba interseca la curva de instalación en el punto de funcionamiento — a mayor caudal total, menor altura manométrica disponible.

Ejercicio 8 · Canales abiertos — circular y rectangular óptimo

Manning · Sección circular · Calado · Sección hidráulicamente óptima

8%

Canal circular de arena ($n_{Manning}$), $D = 1,6$ m, $Q = 3,7$ m³/s, calado $y = 1,12$ m.

a) Pendiente exacta J (milésimas) y velocidad de calado v_c .

En otro tramo se quiere instalar un canal rectangular hidráulicamente óptimo, pendiente $J = 5$ ‰, mismo caudal y material.

b) Dimensiones de la sección.

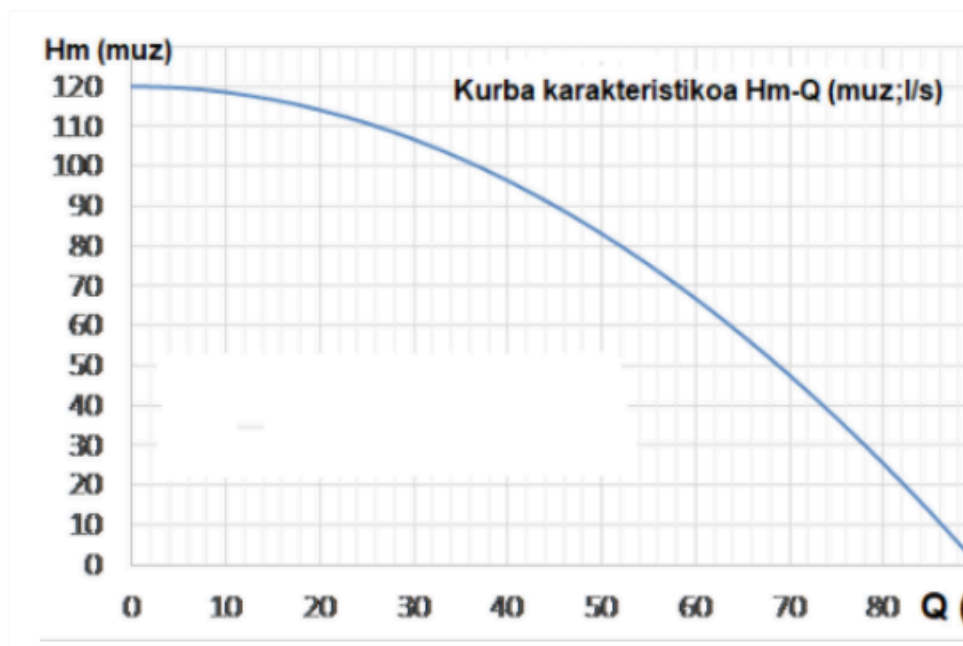
Resultados: $J = 6,561$ ‰; $v_c = 2,46$ m/s; $b = 1,866$ m.

FIGURA ORIGINAL (PDF)

la
ha
os
en

el
del

no



Fórmulas clave

MANNING

$$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} J^{1/2}$$

Arena: $n = 0,020$

SECCIÓN CIRCULAR PARCIAL A CALADO Y

$$\theta = 2 \arccos\left(1 - \frac{2y}{D}\right); \quad A = \frac{D^2}{8}(\theta - \sin \theta); \quad P = \frac{D\theta}{2}; \quad R_h = \frac{A}{P}$$

SECCIÓN RECTANGULAR HIDRÁULICAMENTE ÓPTIMA

$$y_{opt} = \frac{b}{2} \Rightarrow b = 2y; \quad R_h = \frac{y}{2}$$

La sección óptima minimiza el perímetro mojado para un área dada $\rightarrow$ máximo caudal para una pendiente dada.

Resolución

APARTADO A) — PENDIENTE J Y VELOCIDAD DEL CANAL CIRCULAR

¿Por qué? Manning para canal circular a sección llena: $A = \pi D^2/4$, $P = \pi D$, $R_h = D/4$. Con Q , D y n conocidos, se despeja $J = (Qn/(AR_h^{2/3}))^2$.

Con $y = 1,12$ m y $D = 1,6$ m:

$$\theta = 2 \arccos\left(1 - \frac{2 \times 1,12}{1,6}\right) = 2 \arccos(-0,4) = 2 \times 113,58^\circ = 227,16^\circ = 3,966 \text{ rad}$$

$$A = \frac{1,6^2}{8}(3,966 - \sin 227,16^\circ) = 0,32 \times (3,966 + 0,7353) = 0,32 \times 4,701 = 1,504 \text{ m}^2$$

$$P = \frac{1,6 \times 3,966}{2} = 3,173 \text{ m}; \quad R_h = \frac{1,504}{3,173} = 0,4739 \text{ m}$$

Despejando J de Manning: $Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} J^{1/2}$:

$$J^{1/2} = \frac{Q \cdot n}{A \cdot R_h^{2/3}} = \frac{3,7 \times 0,020}{1,504 \times 0,4739^{2/3}} = \frac{0,074}{1,504 \times 0,5991} = \frac{0,074}{0,9010} = 0,08213$$

$$J = 0,08213^2 = 6,745 \times 10^{-3} \approx 6,745 \text{ ‰}$$

$$v_c = \frac{Q}{A} = \frac{3,7}{1,504} = 2,46 \text{ m/s}$$

RESULTADO A) — OFICIAL

$$J = \boxed{6,561 \text{ ‰}} \cdot v_c = \boxed{2,46 \text{ m/s}}$$

APARTADO B) — CANAL RECTANGULAR HIDRÁULICAMENTE ÓPTIMO

¿Por qué? El canal rectangular hidráulicamente óptimo maximiza Q para área fija: $b = 2y$ (ancho = doble del calado). Se aplica Manning con esta condición para encontrar b e y que conducen el caudal requerido.

Para sección óptima: $b = 2y$, $A = by = 2y^2$, $R_h = y/2$, mismo $n = 0,020$, $J = 5\text{‰} = 0,005$:

$$Q = \frac{1}{n} \cdot 2y^2 \cdot \left(\frac{y}{2}\right)^{2/3} \cdot J^{1/2}$$

$$3,7 = \frac{1}{0,020} \cdot 2y^2 \cdot \frac{y^{2/3}}{2^{2/3}} \cdot 0,005$$

$$3,7 = 50 \cdot 2y^2 \cdot \frac{y^{2/3}}{1,587} \cdot 0,007071$$

$$3,7 = 50 \cdot \frac{2}{1,587} \cdot 0,007071 \cdot y^{8/3} = 50 \times 0,8921 \times y^{8/3} = 4,461 y^{8/3}$$

$$y^{8/3} = \frac{3,7}{4,461} = 0,8295 \Rightarrow y = 0,8295^{3/8} = 0,933 \text{ m}$$

$$b = 2y = \boxed{1,866 \text{ m}}$$

RESULTADO B)

$y = 0,933 \text{ m}$; $b = \boxed{1,866 \text{ m}}$ (ancho = el doble del calado)

Conclusiones

En la sección circular, el ángulo θ (en radianes) define completamente la geometría mojada para un calado dado.

La sección hidráulicamente óptima rectangular tiene $b = 2y$: es la que, para un área dada, minimiza el perímetro y por tanto maximiza el radio hidráulico y el caudal.

Mismo material $\rightarrow$ mismo n ; mismo caudal y pendiente diferente $\rightarrow$ sección diferente. La pendiente mayor del canal rectangular (5‰ vs 6,56‰) compensa la menor eficiencia de la sección comparada con la circular.